

XR806 产品烧录 开发指导

版本号：1.0

发布时间：2021-01-19

版本历史

版本	日期	责任人	版本描述
1.0	2021-01-19	AWA0613	创建文档。

目录

版本历史.....	i
目录.....	ii
1 前言.....	3
1.1 文档简介.....	3
1.2 目标读者.....	3
1.3 适用范围.....	3
1.4 文档约定.....	3
1.4.1 标志说明.....	3
2 概述.....	4
3 烧录工具.....	5
3.1 烧录工具 PhoenixMC 界面.....	5
3.2 烧录工具操作指南.....	6
3.2.1 一对一烧录.....	6
3.2.2 一对多烧录.....	6
4 烧录开发.....	8
4.1 MCU 进入升级模式.....	8
4.2 外置 FLASH 烧录.....	8
4.2.1 先烧录，后贴片.....	8
4.2.2 先贴片，后烧录.....	8
4.3 SIP-FLASH 烧录.....	9
4.3.1 芯片/模组自烧录.....	9
4.3.2 上位机 SPI 接口烧录.....	10
4.3.3 烧录工具 PhoenixMC 烧录.....	11
5 常见问题说明.....	12

1 前言

1.1 文档简介

本文档主要介绍 XR806 产品量产烧录开发指导。

1.2 目标读者

软件开发工程师，技术支持，以及测试工程师。

1.3 适用范围

全部内容适用于 XR806 系列芯片量产烧录工具开发。

1.4 文档约定

1.4.1 标志说明

本文档采用各种醒目的标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的含义如下：

标识	说明
 警告	该标志后的说明应给予格外关注，如果不遵守，可能会导致人员受伤或死亡。
 注意	提醒操作中应注意的事项。不当的操作可能会损坏器件，影响可靠性、降低性能等。
 说明	为准确理解文中指令、正确实施操作而提供的补充或强调信息。
 窍门	一些容易忽视的小功能、技巧。了解这些功能或技巧能帮助解决特定问题或者节省操作时间。

2 概述

XR806 是一颗高集成度无线应用 MCU，具有丰富的接口和多种 Pinmux 关系，应用很灵活。本文对 XR806 产品 FLASH 烧录开发进行说明。

XR806 产品三种 FLASH 应用方案：

表 2-1 XR806 产品 FLASH 应用方案

应用类型	SIP-FLASH	外置 FLASH
产品应用 FLASH 方案	√	×
	×	√
	√	√

BROM 启动进入烧写模式后，可使用烧录工具 PhoenixMC 通过 UART 接口烧写 SIP-FLASH/外置 FLASH。此外 BROM 对 FLASH 应用方案进行识别，SIP-FLASH 时 BROM 默认将 Flash IO mapping 出来，也可自开发烧录平台通过 SPI 接口烧写 FLASH。

外置 FLASH 有两种烧录方案：

1. 先烧录，后贴片
2. 先贴片，后烧录

SIP-FLASH 有三种烧录方案：

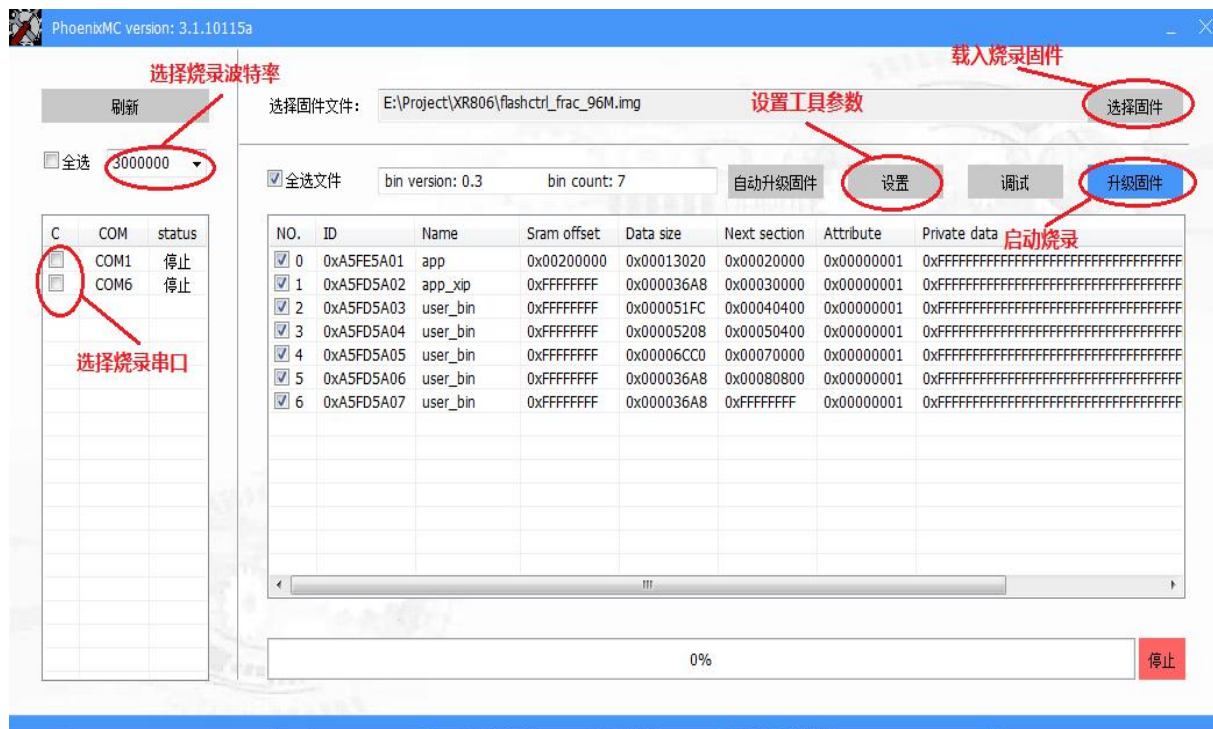
1. 芯片/模组自烧录
2. 上位机 SPI 接口烧录
3. 烧录工具 PhoenixMC 烧录

3 烧录工具

3.1 烧录工具 PhoenixMC 界面

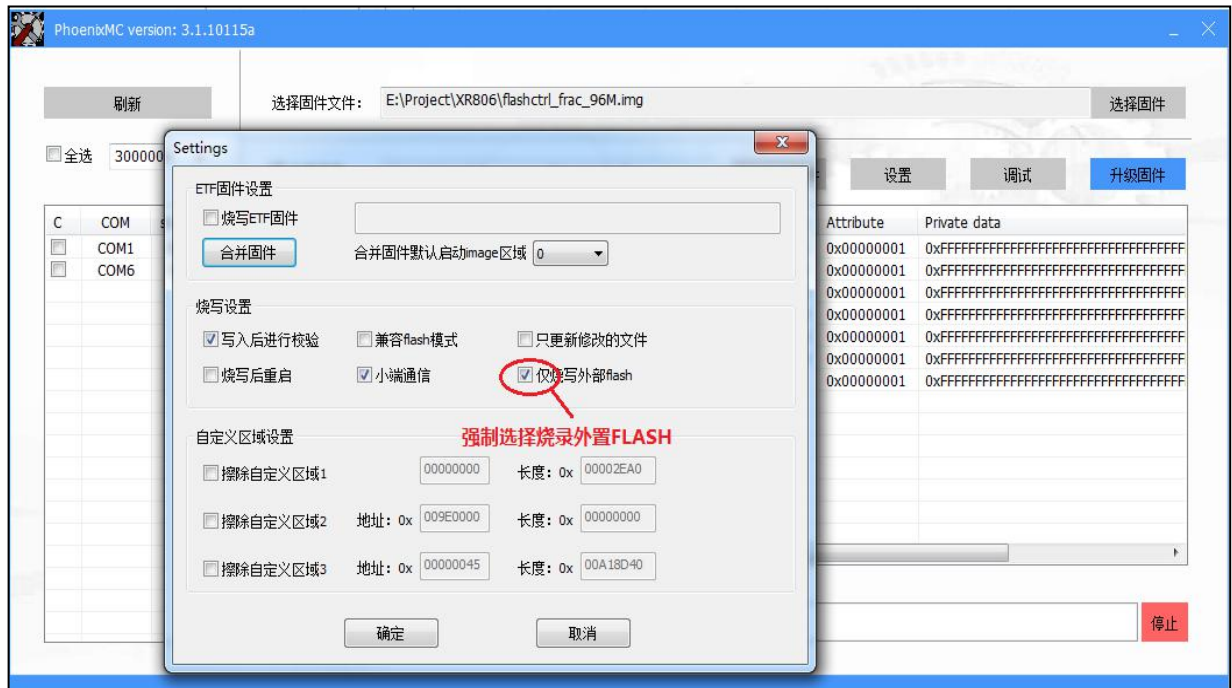
双击快捷键打开烧录工具 PhoenixMC：

图 3-1 PhoenixMC 主界面



只烧写外部 Flash 需要打开“设置”菜单进行配置：

图 3-2 PhoenixMC 设置界面



3.2 烧录工具操作指南

3.2.1 一对一烧录

一对一烧录流程：

1. 连接好 PC-串口线-MCU 后，点击“刷新”按钮即可看到连接到 PC 的 COM 口，需要勾选对应 MCU 的 COM 口。
2. 点击“选择固件”选择需要烧录的软件镜像。
3. 保证 MCU 进入升级模式。
4. 点击“升级固件”开始烧录 MCU 上的 FLASH。
5. 等待进度条 100%完成烧录过程。

3.2.2 一对多烧录

一对多烧录流程：

1. 多颗 MCU 连接串口线到 PC。
2. 勾选所有有效的 COM 口。
3. 点击“选择固件”选择需要烧录的软件镜像。
4. 保证每颗 MCU 进入升级模式。
5. 点击“自动升级固件”启动烧录过程。

6. 查看 COM 列表的 COM 口的烧录状态，待 100%后可直接拔掉已烧录设备，插上新设备即可自动开始烧录。
7. 各自 COM 口烧录独立，互不影响。

4 烧录开发

4.1 MCU 进入升级模式

MCU 进入升级模式有 3 种方式：

1. MCU 上的 FLASH 为空白内容，芯片上电启动会自动进入烧录模式。
2. GPIO PB2 拉低强制进入烧录模式，操作步骤如下
 - 步骤 1. 拉低 PB2（可以是 GPIO、测试点、拨码开发或按键等）。
 - 步骤 2. 拉低 CHIP-PWD 即复位信号，再释放 CHIP-PWD。
 - 步骤 3. 释放 PB2，开始启动烧录工具烧录流程。
3. FLASH 已烧录固件并正常执行集成具有烧录功能的固件，通过 command 命令进入烧录模式，操作步骤如下
 - 步骤 1. 上电确保软件正常启动，控制台命令可用，执行“upgrade”命令并收到<ACK>OK 结果。
 - 步骤 2. 断开打印工具，点击 PhoenixMC 工具的“升级固件”开始升级。

4.2 外置 FLASH 烧录

4.2.1 先烧录，后贴片

外置 FLASH 量产采用先烧录，后贴片效率高，成本低，属于首选方案。

客户可委托 FLASH 厂商或代理将客户软件镜像直接烧录到 FLASH 上再提供给客户贴片。

4.2.2 先贴片，后烧录

客户使用上位机烧录工具通过 MCU 协议将软件镜像烧录到目标 FLASH 中。客户可使用烧录工具 PhoenixMC，请参考第 3 章节；客户也可以自开发烧录平台，需要烧录协议实现，请联系技术支持。

图 4-1 外置 FLASH 烧录



注意

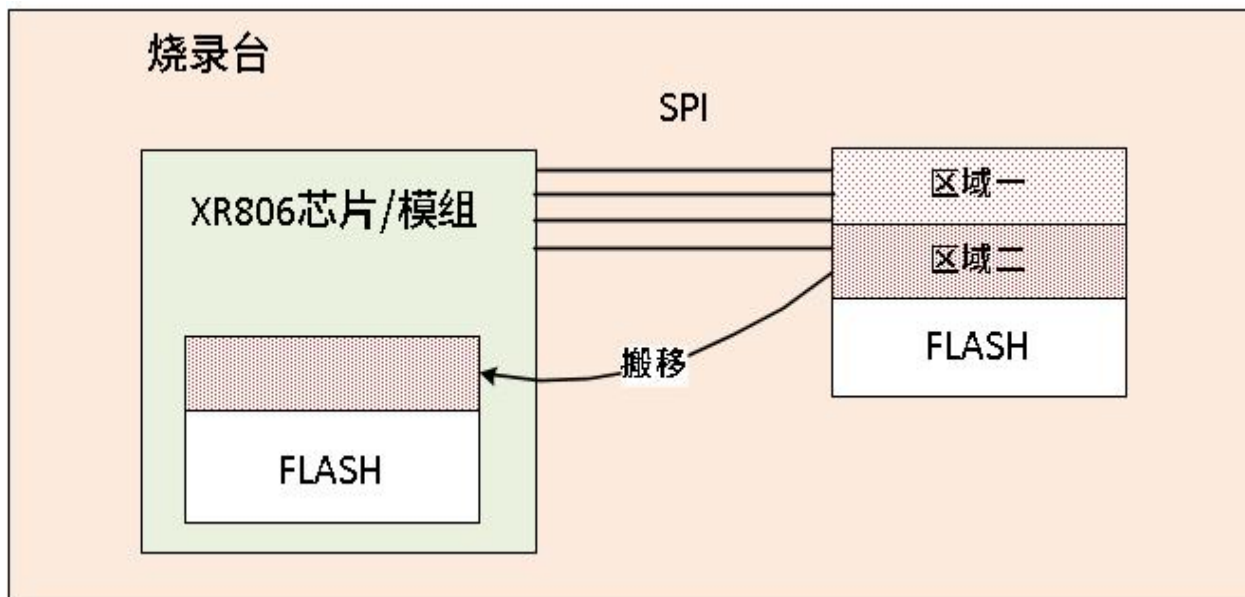
- 上位机可以是 PC，也可以是定制工具，如采用 MCU 平台需要开发协议。
- 上位机与 MCU 之间采用 USB 转 TTL 串口线的方式连接。
- 上位机与 MCU 可以采用一对一方式，也可以采用一对多方式。
- 如果上位机是 PC，保证烧录时该 COM 口不被其它工具占用。

4.3 SIP-FLASH 烧录

4.3.1 芯片/模组自烧录

芯片/模组自烧录需要设计专用的烧录台，根据不同芯片封装或模组各自需求定制烧录台和夹具，通过 PB4~PB7 (MOSI/MISO/CS/CLK) SPI 接口从外置 FLASH 中 Load 固件执行并烧录 SIP-FLASH。烧录台硬件原理如下：

图 4-2 芯片/模组自烧录台



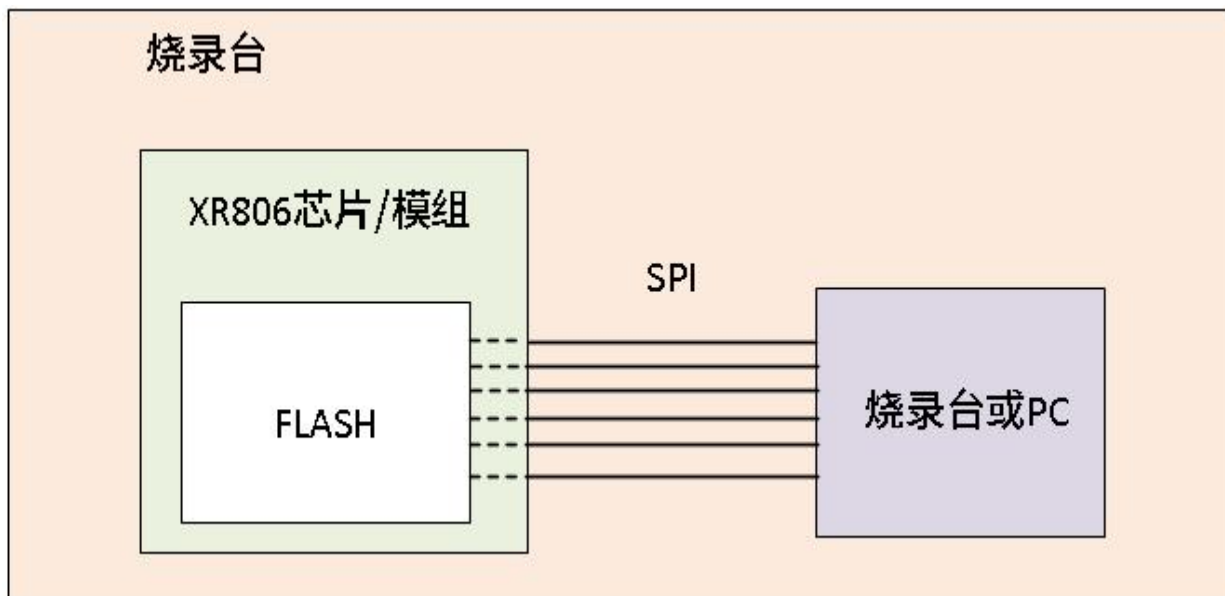
自烧录台操作流程：

1. 外置 FLASH 已烧录好定制程序，并分为 2 个区域。区域一为烧录程序镜像，区域二为需要烧录到 SIP-FLASH 的程序镜像。
2. 将空白片 SIP-FLASH 的芯片或模组放在夹具上。
3. 上电，芯片/模组从 SIP-FLASH 启动失败，然后尝试从外置 FLASH 中启动程序。
4. 程序启动成功，程序读取外置 FLASH 上的区域二内容并通过 SPI 接口写到 SIP-FLASH 中，从而实现自烧录过程。

4.3.2 上位机 SPI 接口烧录

根据芯片封装或模组的不同需求定制专用的烧录台和夹具，通过 PB2~PB7 (WP/HOLD/MOSI/MISO/CS/CLK) SPI 接口连接上位机根据 FLASH 命令烧写。

图 4-3 上位机 SPI 接口烧录台



烧录流程如下：

1. 空白片 FLASH 的芯片/模组释放 CHIP-PWD 进入升级模式；非空白片 FLASH 的芯片需要将 PB2 拉低再释放 CHIP-PWD 进入升级模式。
2. 进入升级模式后 BROM 将 SIP-FLASH IO mapping 到 PB2~PB7。
3. 上位机通过 SPI FLASH 协议 ERASE/WRITE/READ 访问读写 FLASH 从而实现烧录。

4.3.3 烧录工具 PhoenixMC 烧录

此方法与外置 FLASH 的“先贴片，后烧录”方法一致，请参考第 4.2.2 章节。

5 常见问题说明

著作权声明

版权所有©2020 广州芯之联科技有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由广州芯之联科技有限公司（“芯之联”）拥有并保留一切权利。

本文档是芯之联的原创作品和版权财产，未经芯之联书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明



（不完全列举）均为广州芯之联科技有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与广州芯之联科技有限公司（“芯之联”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，芯之联概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。芯之联尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，芯之联概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予芯之联的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。芯之联不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。芯之联不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。